متوسطة داري الواسيني

الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن

الظواهر الكهربائية

السنة الدراسية 2026/2025

البطاقة رقـــــم:01

الأولى متوسط

الوضعية الإنطلاقية

المدة: 1سا

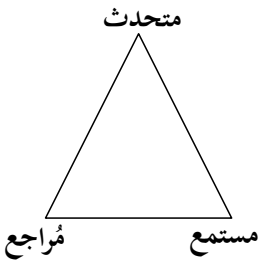
المكتسبات القبلية (المعرفية و المنهجية):

- **اشتعال مصباح كهربائي: يضيء المصباح عند إيصال مربطيه بقطبي عمود في دارة مغلقة.**
- **استعمال النواقل في التركيبات الكهربائية و العوازل لحماية الإنسان و الأجهزة من مخاطر الكهرباء.**
- **الماء من العوازل الرديئة و يمكن أن يتسبب في مخاطر كهربائية.**
- **تغذية الأجهزة الكهربائية و قواعد الأمن**

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي.

مركبات الكفاءة:

- **يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي الشائعة الإستعمال و تشغيل الأجهزة المغذات بالأعمدة الكهربائية.**
- **يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي.**
- **يركب دارة كهربائية و يشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي.**

المراحل	أنشطـــــــــــــــة الأستـــــــــــــــاذ	أنشطـــــــــــة المتعلـــــــم	المدة
نص الوضعية	في إطار تفعيل جمعية الحي، اجتمع سكان عمارتكم و اتفقوا على اجراء بعض الأشغال لتحسين المحيط و توزعوا على مجموعات عمل و متابعة، و كنت ضمن إحدى الفرق التي أوكلت لها مهمة تصليح إضاءة سلالم العمارة. و أعطيت لكم التعليمات التالية: • كشف مواضع الخلل و سبب عدم اشتعال المصابيح. • إنجاز مخطط كهربائي لدارة سلالم العمارة ليبقى دليلا عمليا للمستقبل. • تغيير و تركيب قاطعة جديدة على مستوى كل طابق. • اجراء محاكاة بتركيبات الدارة قبل بداية الأشغال. • إنجاز بطاقات توصيات بالأمن الكهربائي و المحافظة على الصالح العام.	استراتيجية مثلث الإستماع  يقرؤون الوضعية جيدا	
تحليل و تذكير	تذكير بالمكتسبات القبلية و مرافقة و تأطير النقاش	يقترحون تصورات و أجوبة	
طرح فكرة المشروع التكنولوجي	كاشف مستوى الماء في خزان: ص 98 من كتاب التلميذ.	طرح فكرة المشروع التكنولوجي	

متوسطة دارى الواسينى	الظواهر الكهربائية	السنة الدراسية2022/2021
الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن	ما هي الدارة الكهربائية؟	البطاقة رقـــــم:02
السنة الأولى متوسط		

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائيا البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي.



يعرف كيف تشتغل دارة المصباخ الكهربائي شائعة الاستعمال و تشغيل الأجهزة المغذات بالأعمدة الكهربائية.

يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي.

يركب دارة كهربائية و يشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي



يتعرف على دارة كهربائية بسيطة .

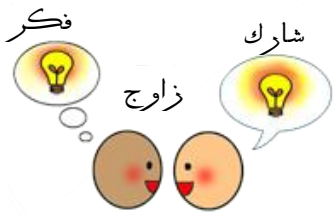
يركب دارة كهربائية بسيطة.



كتاب التلميذ، مجموعة وسائل تجارب الكهرباء،

الحصة الأولى: مفهوم الدارة الكهربائية

أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم
وضعية جزئية: كيف يتم اشتعال المصابيح الموجودة في القسم؟	يقرؤون الوضعية يقترحون إجابات



1. عناصر الدارة الكهربائية: نشاط1 ص66:

من بين العناصر المبينة في الوثيقة اختر تلك التي تحتاجها لإشعال المصباح.

- لإشعال مصباح نحتاج إلى مصباح و بطارية و أسلاك توصيل.

حقق التركيب الذي يسمح باشتعال المصباح. كيف نسميه؟

- نسمي التركيب الذي يسمح باشتعال المصباح **دارة كهربائية**.



ارساء الموارد.

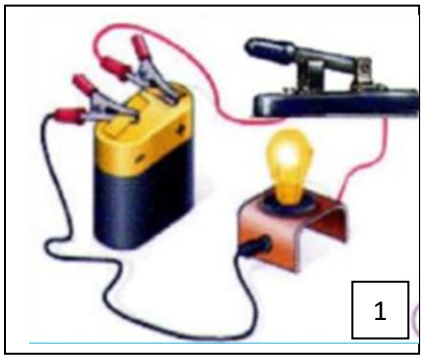
الدارة الكهربائية هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية (مصباح ، مولد...) و تحتوي على مولد واحد على الأقل.

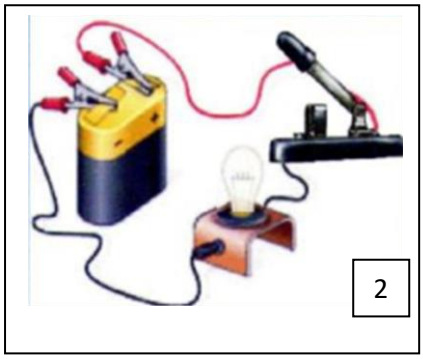
2. الدارة المغلقة و الدارة المفتوحة:

- تجربة: نركب دارتين كهربائيتين كما في الشكل.

ما هو دور القاطعة في الدارة الكهربائية؟

- فتح أو غلق الدارة الكهربائية
  - التركيب01: القاطعة مفتوحة و التركيب02 القاطعة مغلقة.



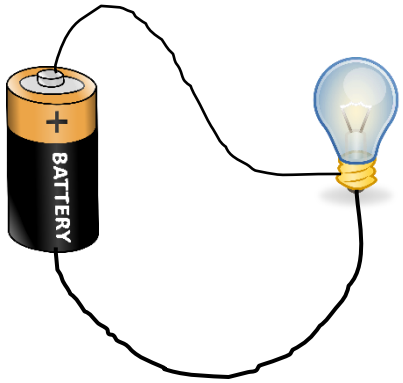


ارساء الموارد:

لاشتعال المصباح يجب أن تكون الدارة الكهربائية مغلقة و تحتوي على مولد (بطارية أو عمود) واحد على الأقل .

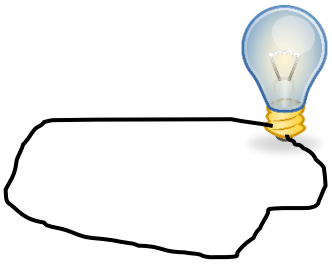
نستعمل القاطعة للتحكم في فتح أو غلق الدارة الكهربائية.

تقويم: بين هل يتوهج المصباح في كل حالة مع التعليل.



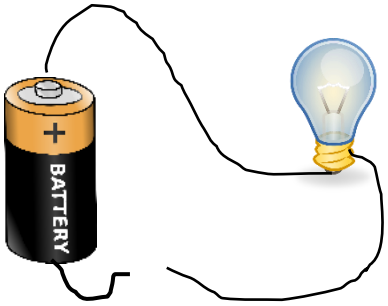
نعم يتوهج المصباح.

التعليل: وجود بطارية و الدارة مغلقة



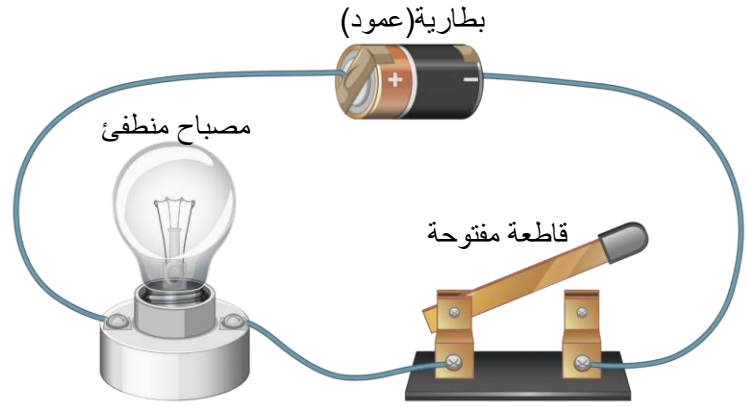
لا يتوهج المصباح.

التعليل: عدم وجود بطارية.

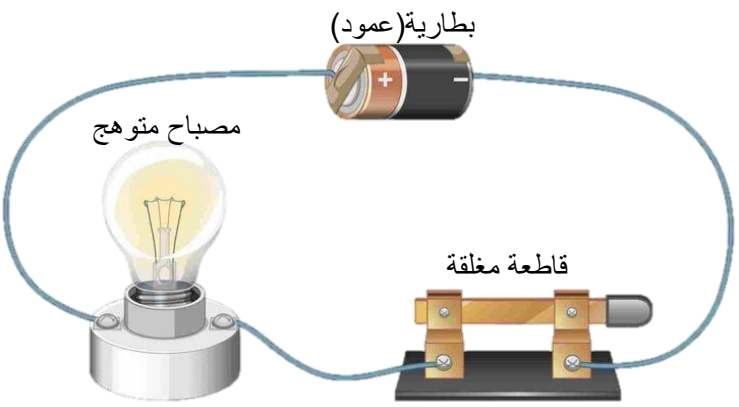


لا يتوهج المصباح.

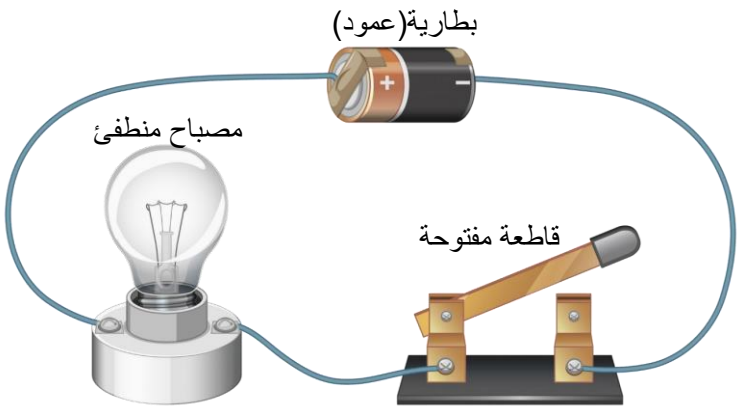
التعليل: لأن الدارة مفتوحة



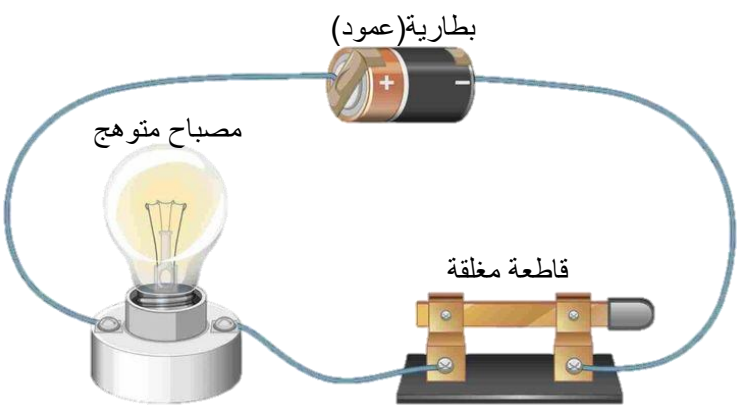
دارة كهربائية مفتوحة



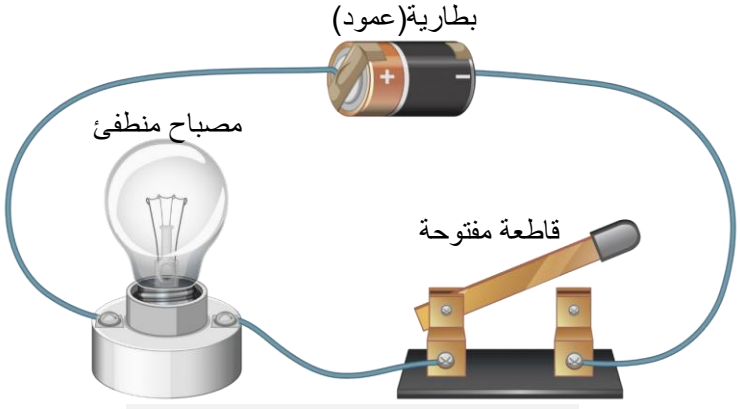
دارة كهربائية مغلقة



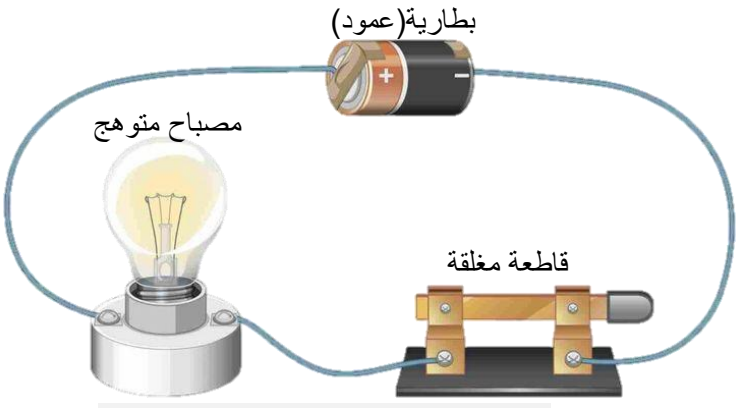
دارة كهربائية مفتوحة



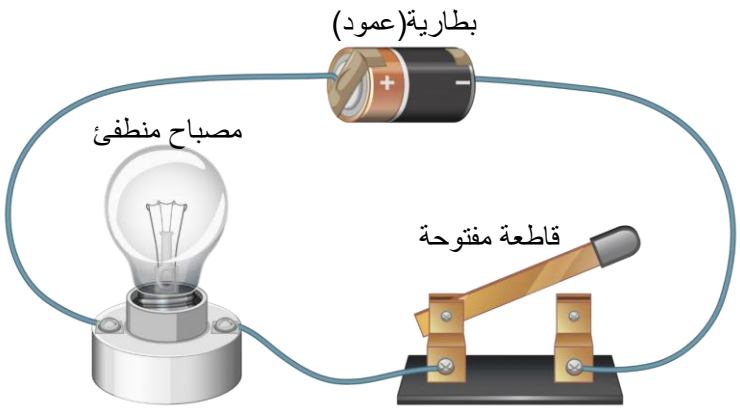
دارة كهربائية مغلقة



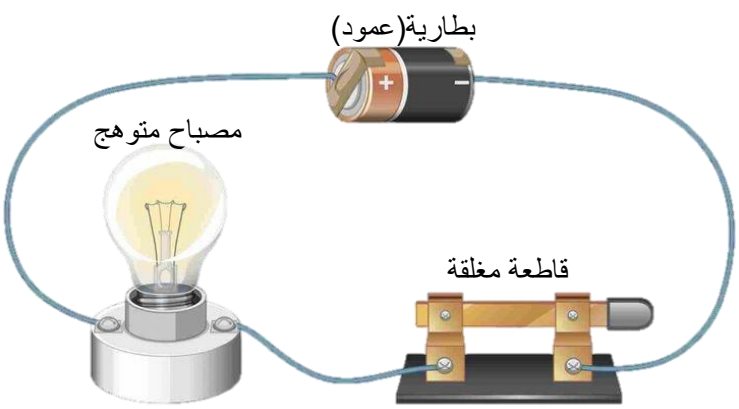
دارة كهربائية مفتوحة



دارة كهربائية مغلقة



دارة كهربائية مفتوحة



دارة كهربائية مغلقة

الحصة الثانية: مخطط دارة كهربائية

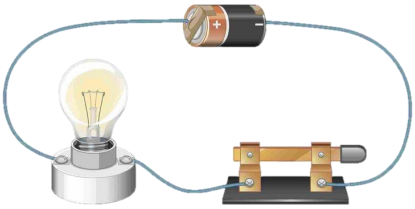
أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم

تقويم :مراجعة الدرس الماضي بالإجابة عن بعض الأسئلة:

- لاحظوا التركيبة الكهربائية على الصبورة.
- ماذا يحدث للمصباح عند غلق الدارة (غلق القاطعة)؟
- ننزع البطارية. هل يتوهج المصباح ؟

وضعية جزئية: ما الفرق بين تركيب دارة كهربائية و مخطط دارة كهربائية؟

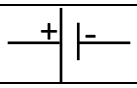
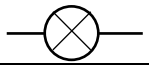
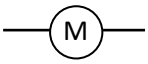
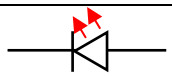
يجيبون على الأسئلة باستعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة.



اقتراح أوجوبة : العصف الذهني.

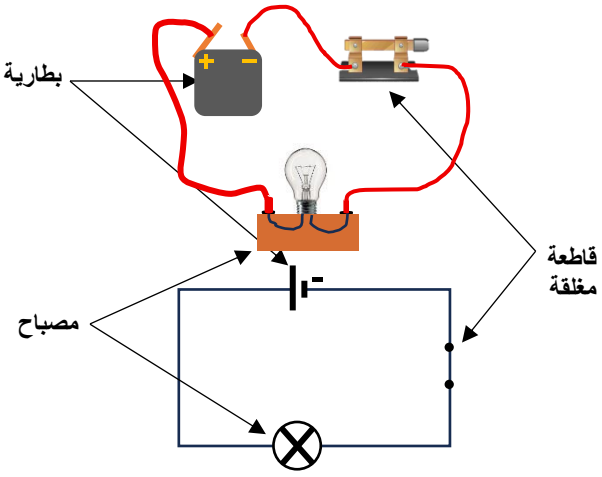


1- الرموز النظامية:

العنصر الكهربائي	الرمز النظامي
مولد(بطارية، عمود)	
مصباح	
محرك	
صمام ضوئي	
قاطعة مغلقة	
قاطعة مفتوحة	

2- مخطط دارة كهربائية:

✓ اليك التركيب التالي: ارسم مخططا لهذه الدارة بإستعمال الرموز النظامية.



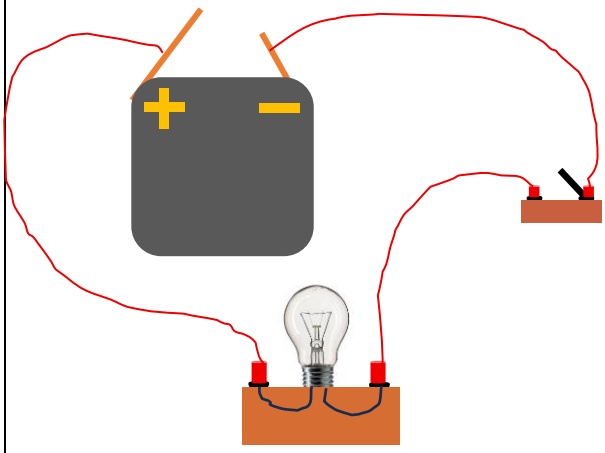
استنتاج:

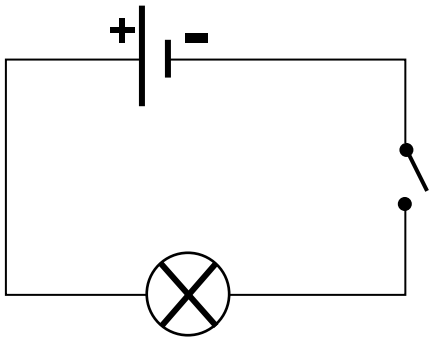
لرسم مخطط دارة كهربائية نستعمل الرموز النظامية .

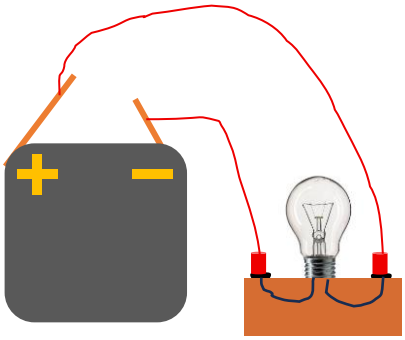


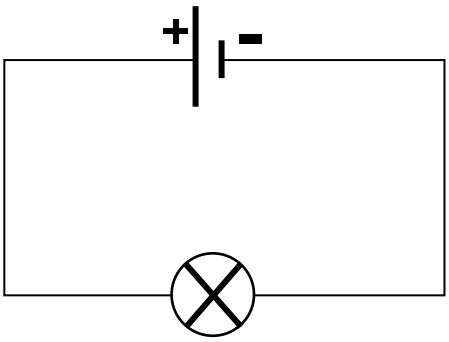
تقويم: إليك التركيبين لدارتين كهربائيتين.

✓ أرسم مخططين كهربائيين لكل تركيبة.

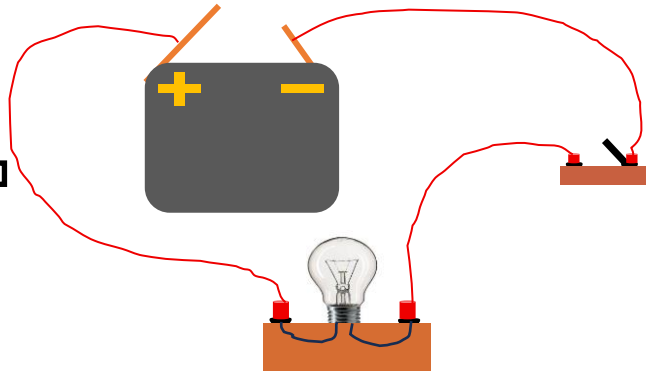


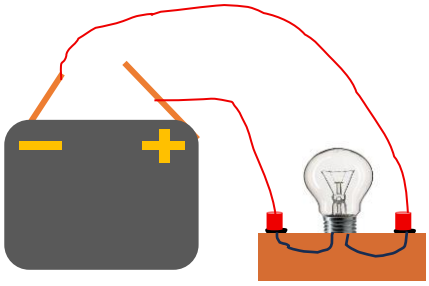




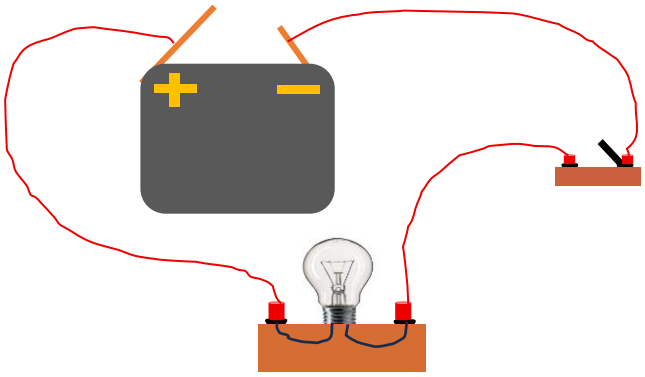


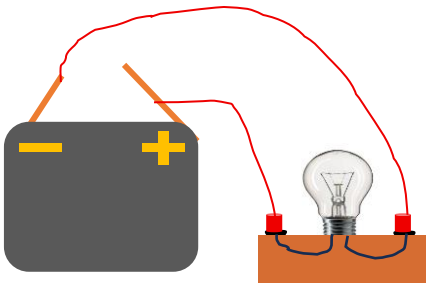
تقويم: أرسم داخل الإطار مخطط كهربائي لكل تركيبة.

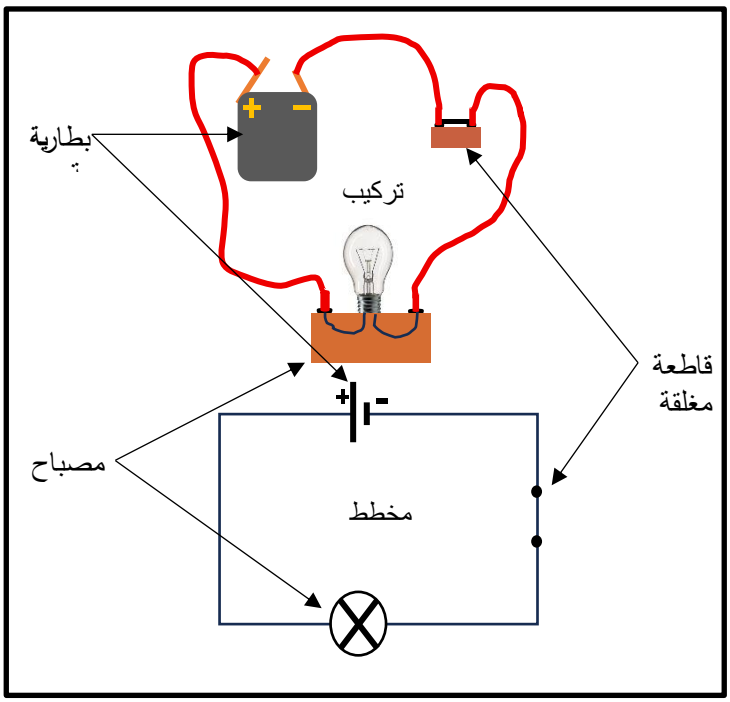


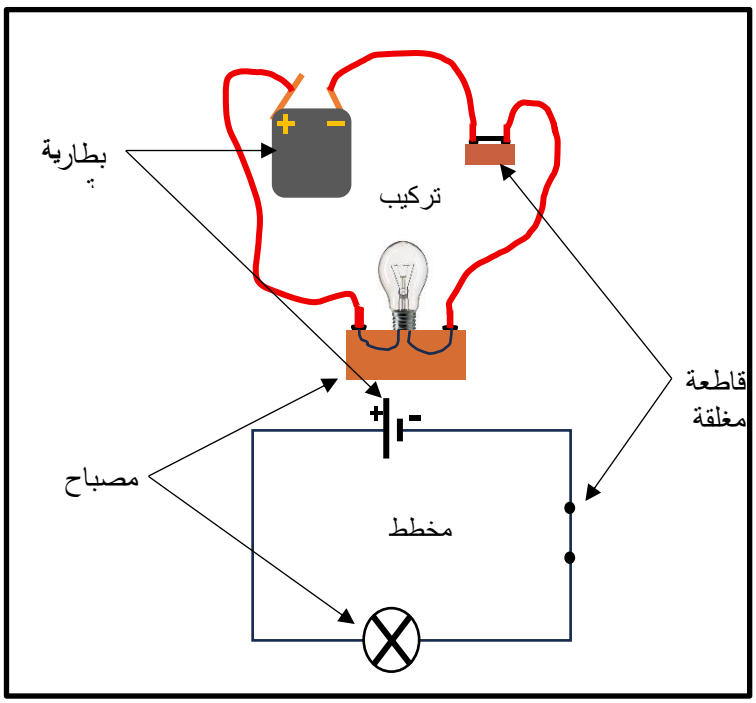


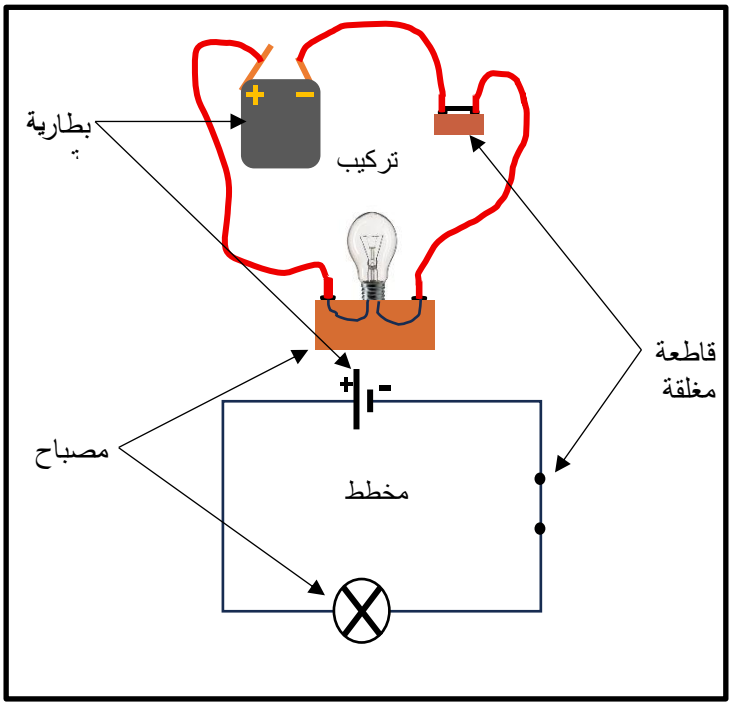
تقويم: أرسم داخل الإطار مخطط كهربائي لكل تركيبة.

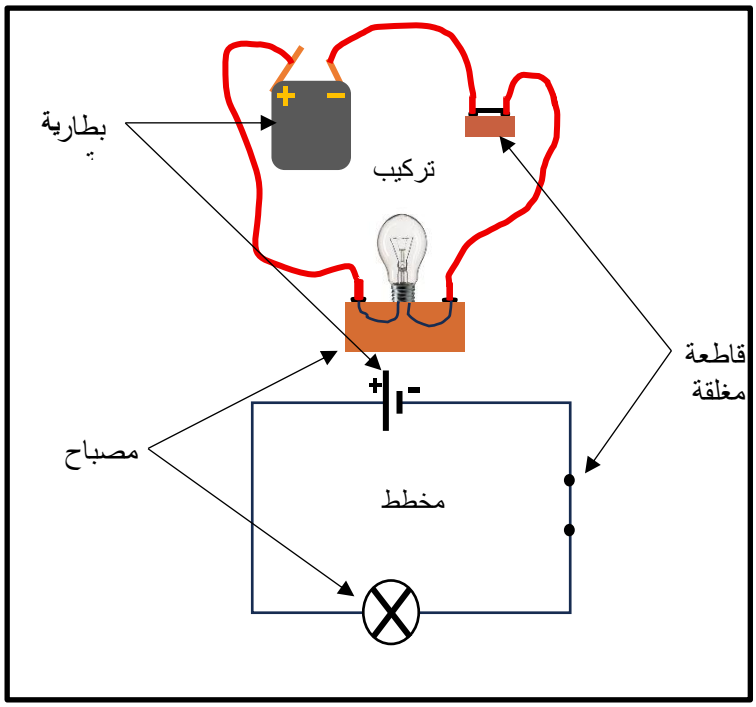


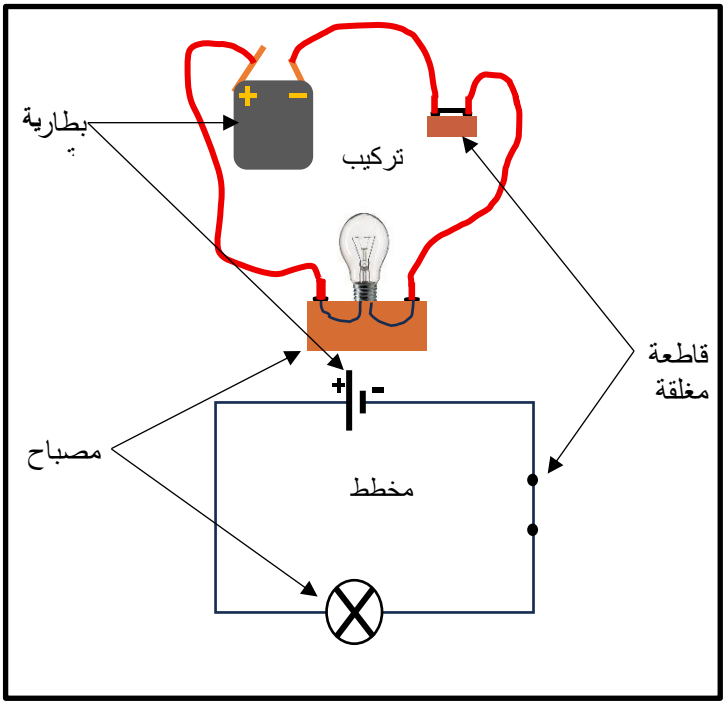


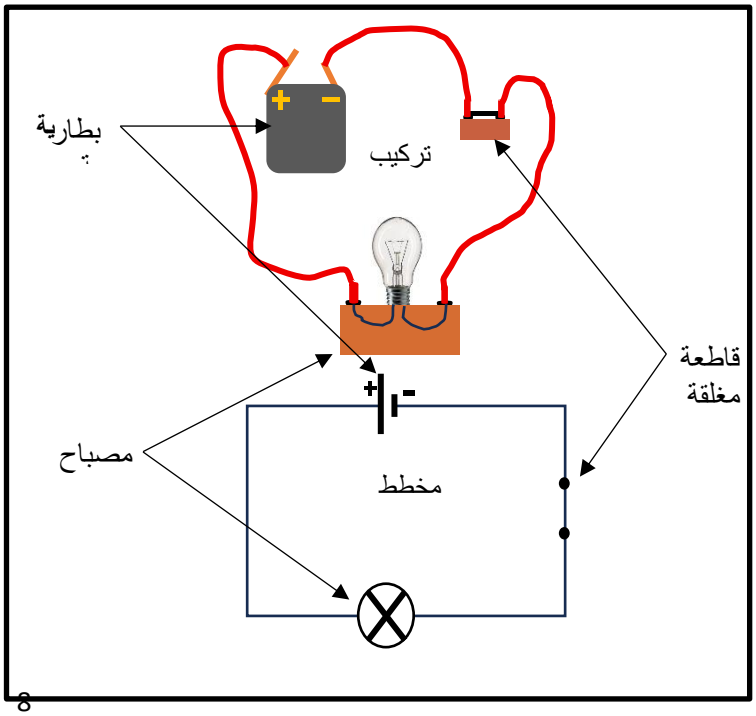

بطارية
تركيب
قاطعة
مغلقة
مصباح
مخطط


بطارية
تركيب
قاطعة
مغلقة
مصباح
مخطط


بطارية
تركيب
قاطعة
مغلقة
مصباح
مخطط


بطارية
تركيب
قاطعة
مغلقة
مصباح
مخطط


بطارية
تركيب
قاطعة
مغلقة
مصباح
مخطط


بطارية
تركيب
قاطعة
مغلقة
مصباح
مخطط

الحصة الثالثة: التيار الكهربائي

أنشطة الأستاذ



لا يمكن أن يتوهج المصباح بدون وجود بطارية

- لماذا في رأيك؟
- ما دور البطارية في الدارة؟

1- دور البطارية و مفهوم التيار الكهربائي:

نشاط: ركب دارة كهربائية تحتوي على بطارية و مصباح و أسلاك التوصيل.

- انزع البطارية و أغلق الدارة. ماذا تلاحظ؟

✓ **انطفاء المصباح**

- ما هو دور البطارية؟

للإجابة على هذا السؤال نلاحظ الوثيقة المرفقة: نفرض أننا قمنا بتكبير مقطع من السلك الناقل

- بوجود البطارية نلاحظ حركة الدقائق داخل سلك التوصيل.
- في غياب البطارية لا تتحرك الدقاق المادية داخل السلك.

✓ **دور البطارية تحريك الدقائق المادية داخل الدارة**

- **كيف نسمي الحركة الإجمالية المنتظمة للدقائق المادية؟**

✓ **التيار الكهربائي**

استنتاج:

❖ **دور البطارية هو تحريك الدقائق المادية في الدارة الكهربائية.**

❖ **نسمي الحركة المنتظمة للدقائق المادية بالتيار الكهربائي.**

2- اتجاه التيار الكهربائي:

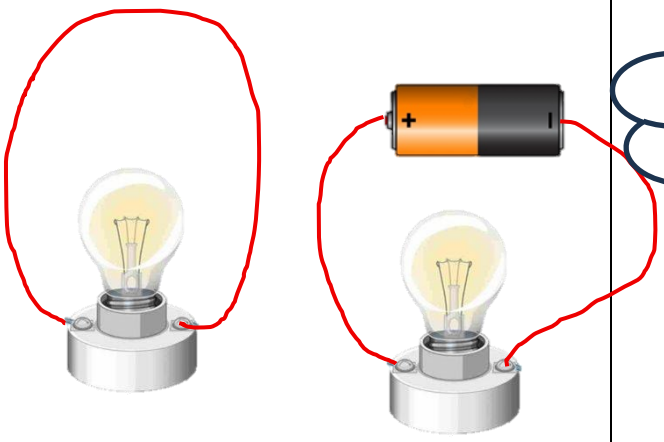
نشاط أرسم مخطط لدارة كهربائية تحتوي على بطارية، مصباح، اسلاك توصيل و قاطعة مغلقة.

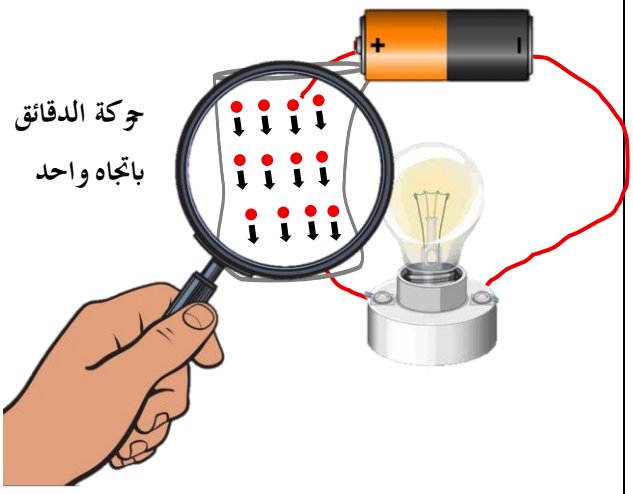
عين على المخطط باستعمال أسهم اتجاه التيار الكهربائي.

استنتاج:

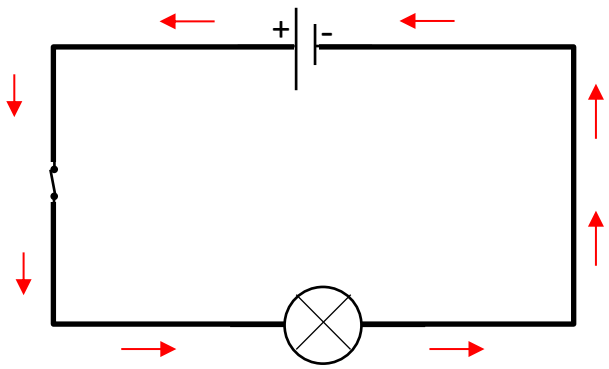
الاتجاه الاصطلاحي للتيار الكهربائي هو من القطب الموجب إلى القطب السالب.

أنشطة المتعلم





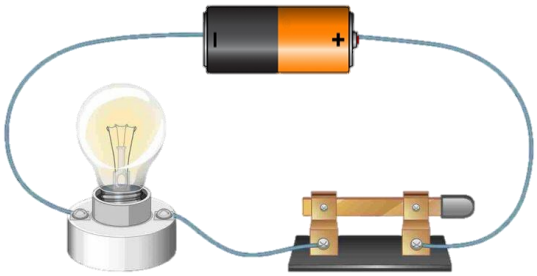


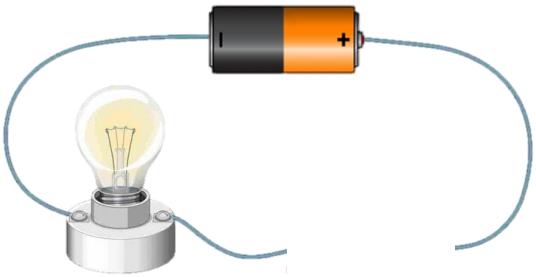


3- النواقل و العوزل:

نشاط: نستبدل القاطعة في التركيب المقابل في كل مرة بالمواد المبينة في الجدول ثم نكمل:

المادة	حالة المصباح	ناقل	عازل
مسمار حديدي	يتوهج		
مسطرة بلاستيكية	لا يتوهج		
سلك نحاسي	يتوهج		
ممحاة	لا يتوهج		
ماء مقطر	لا يتوهج		
ماء + أملاح	يتوهج		





- لماذا لم يتوهج المصباح عند استعمال مسطرة بلاستيكية؟

✓ البلاستيك لا يسمح بمرور التيار الكهربائي

استنتاج:

❖ نسمي الأجسام التي تسمح بمرور التيار عبرها **نواقل**. **مثل:** المعادن، الماء المعدني، جسم الإنسان.

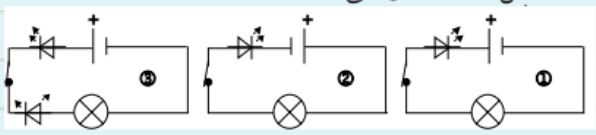
❖ نسمي الأجسام التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي عبرها **عوازل مثل:** البلاستيك، الزجاج، الماء المقطر.



تقويم رقم 27 ص73:

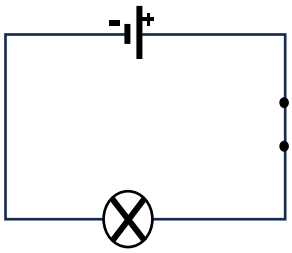
27 ما هو المصباح المضيء؟

1 - مثل اتجاه التيارعلى المخططات النظامية.

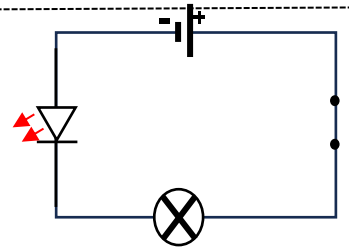


2 - ما هو المصباح الذي تظنه مضيئا في الدارات الممثلة بالمخططات النظامية.

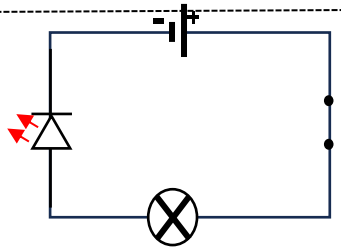
تقويم01:
حدد عل المخطط اتجاه التيار الكهربائي:



تقويم02:
بين في كل حالة هل يشتعل المصباح علما أن الصمام لا يسمح للتيار بالمرور إلا في اتجاه واحد (الذي يشير إليه):

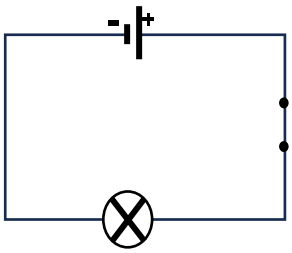


.....
.....
.....

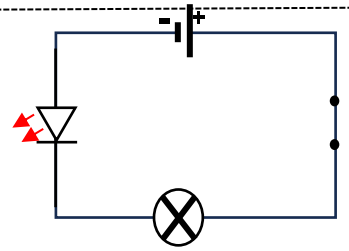


.....
.....
.....

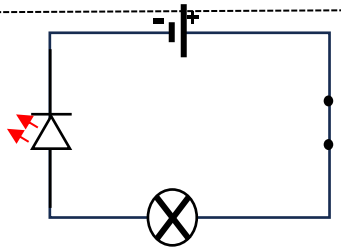
تقويم01:
حدد عل المخطط اتجاه التيار الكهربائي:



تقويم02:
بين في كل حالة هل يشتعل المصباح علما أن الصمام لا يسمح للتيار بالمرور إلا في اتجاه واحد (الذي يشير إليه):

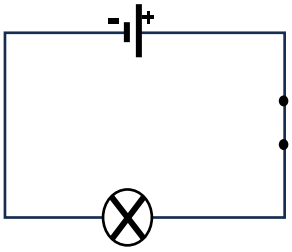


.....
.....
.....

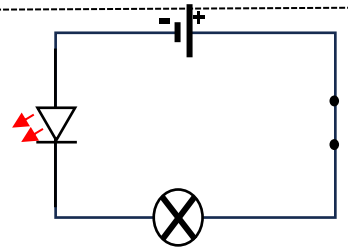


.....
.....
.....

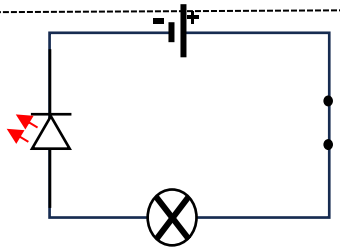
تقويم01:
حدد عل المخطط اتجاه التيار الكهربائي:



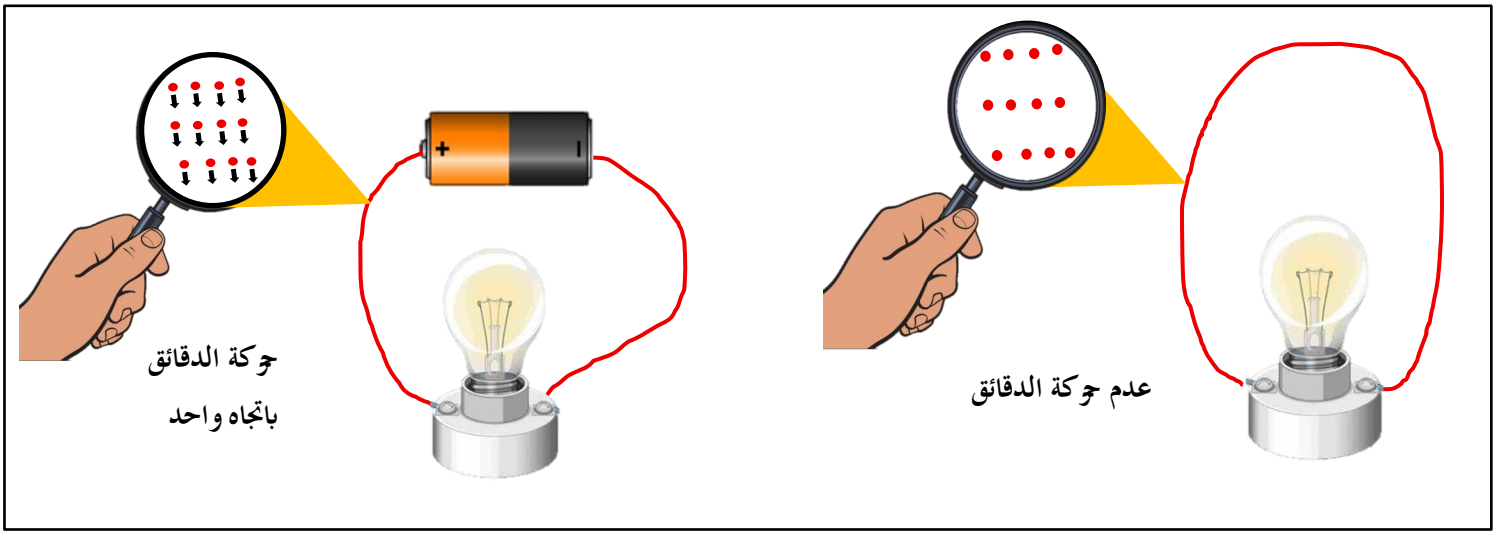
تقويم02:
بين في كل حالة هل يشتعل المصباح علما أن الصمام لا يسمح للتيار بالمرور إلا في اتجاه واحد (الذي يشير إليه):

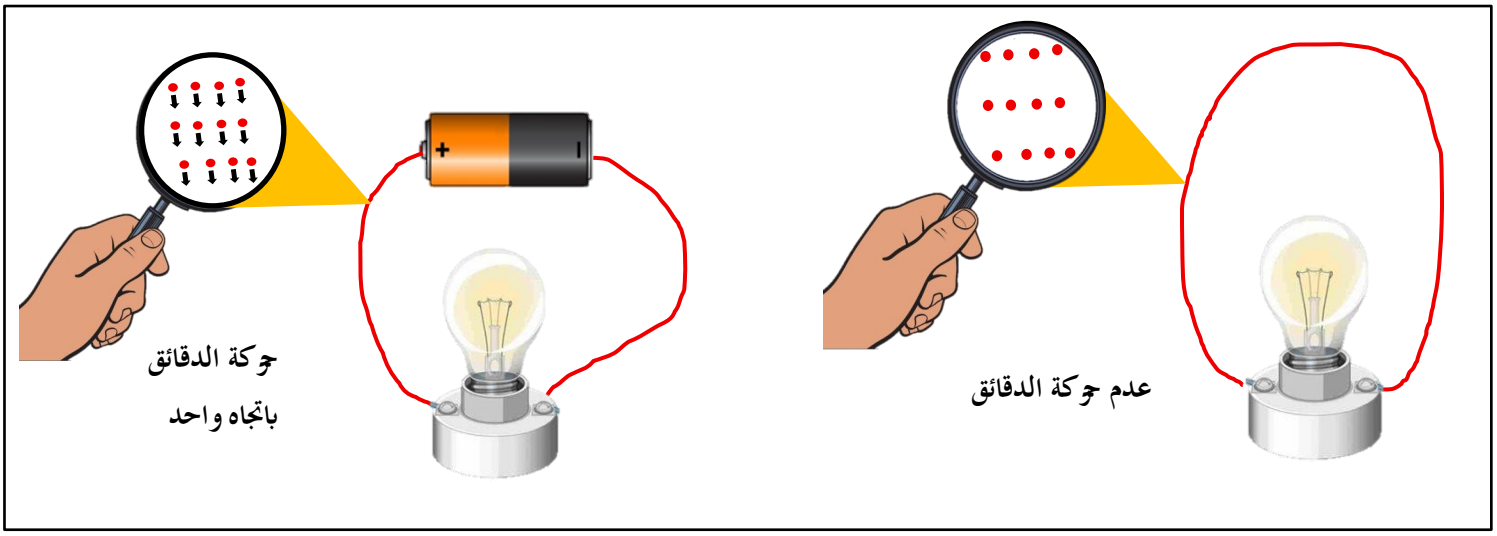


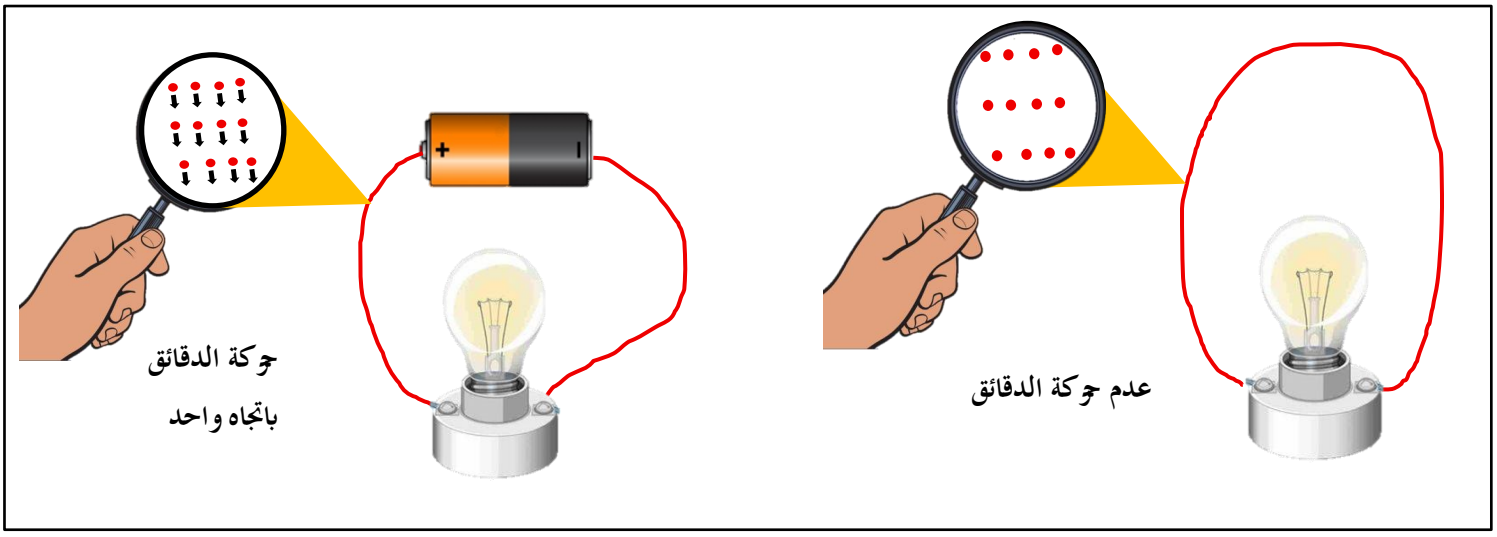
.....
.....
.....

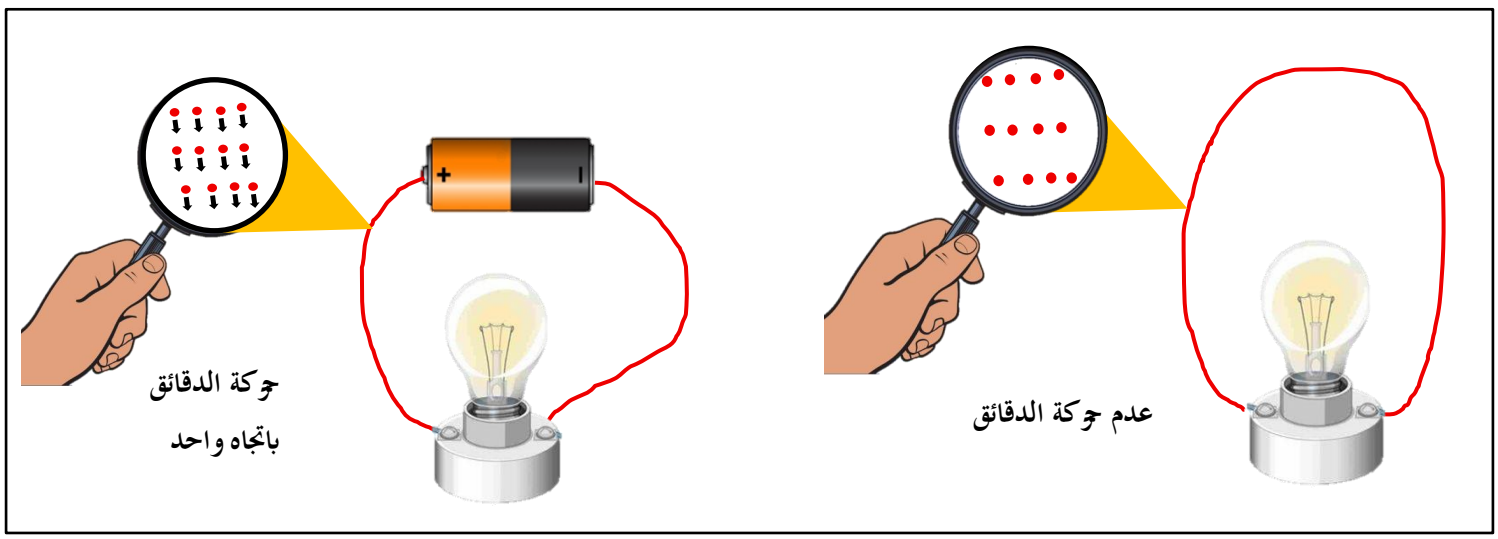


.....
.....
.....


حركة الدقائق
باتجاه واحد
عدم حركة الدقائق


حركة الدقائق
باتجاه واحد
عدم حركة الدقائق


حركة الدقائق
باتجاه واحد
عدم حركة الدقائق


حركة الدقائق
باتجاه واحد
عدم حركة الدقائق

الحصة الرابعة: مصباح التوهج

أنشطة الأستاذ

أنشطة المتعلم

وضعية جزئية: لاحظ المركبات، انتبه للكتابات على المصابيح و الأعمدة، و كيفية ربط المصباح . ثم فسر

1- دلالة مصباح و دلالة بطارية:

نشاط: حاول ربط المصباح المناسب بالبطارية المناسبة.

كيف يكون توهج المصباح في كل حالة؟

دلالة البطارية	دلالة المصباح	توهج المصباح
1.5v	1.5v	عادي
4.5v	1.5v	قوي
9v	12v	ضعيف

ما هو استنتاجك؟

استنتاج:

لإشتعال المصباح بشكل عادي يجب أن تكون دلالة البطارية موافقة (نفسها أو قريبة منها) لدلالة المصباح.



دلالة الأعمدة



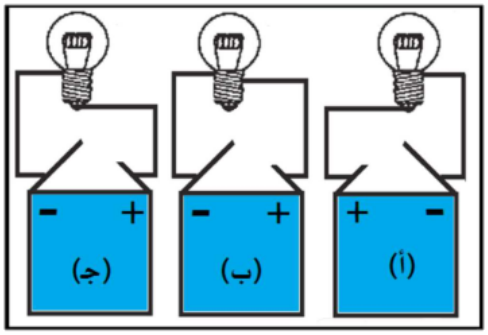
دلالة المصابيح

2- مربطي مصباح و قطبي البطارية:

1- مربطا مصباح و قطبا مولد :رقم 11 ص70:

كيف أربط مصباحا حتّى يتوهج؟

لاحظ الأشكال التالية ثم لوّن المصباح الذي تظنه مشتعلا.

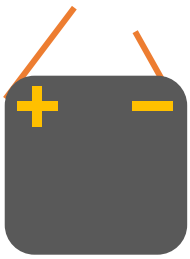



المربط الأول

المربط الثاني

قطب موجب





قطب سالب

استنتاج:

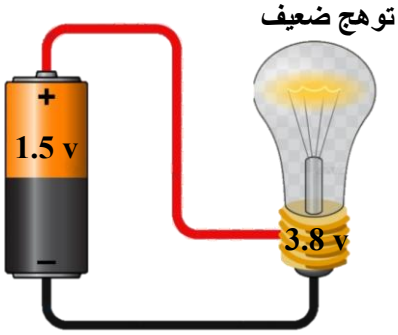
للمصباح مربطان متماثلان و للعمود قطبان غير متماثلان أحدهما موجب و الآخر سالب .



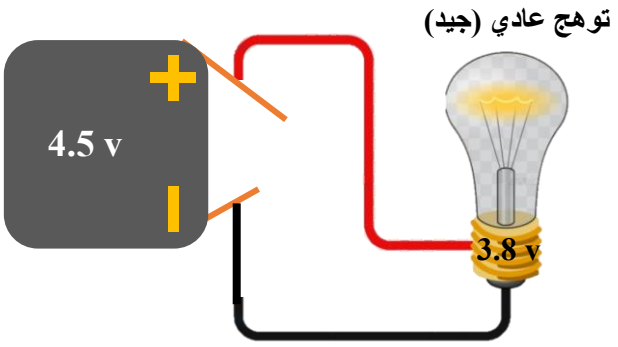
تقويم رقم13ص71:

وضعية جزئية: لاحظ التركيبات، انتبه للكتابات على المصابيح و الأعمدة، و كيفية ربط المصباح . ثم فسر .

توهج ضعيف



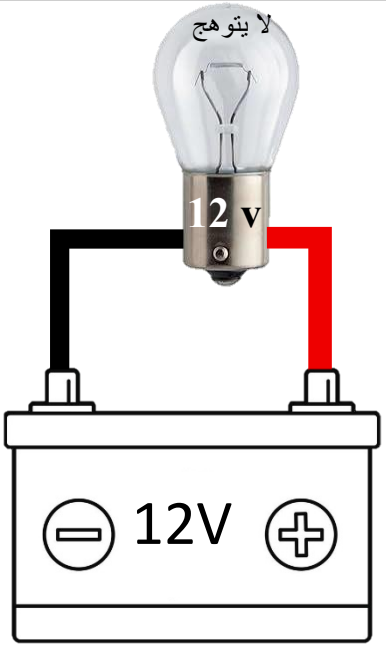
توهج عادي (جيد)



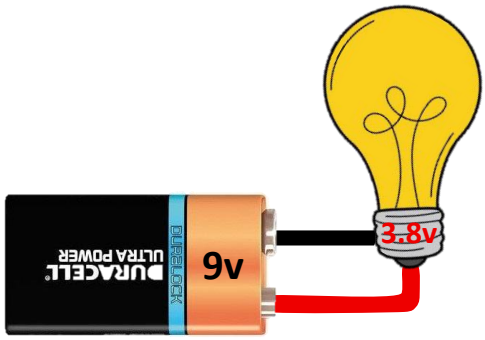
توهج المصباح ضعيف لأن:

توهج المصباح عادي لأن:

لا يتوهج



توهج قوي

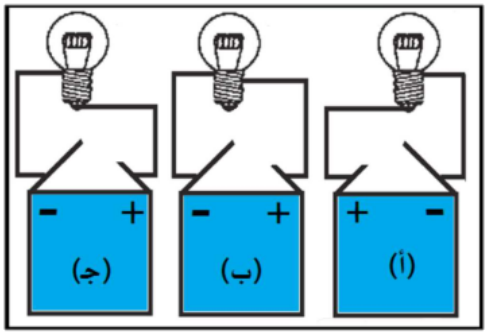


لا يتوهج المصباح لأن:

توهج المصباح قوي لأن:

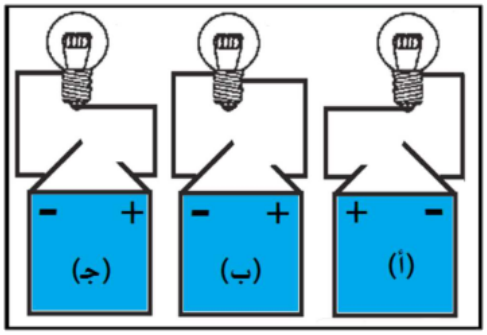
كيف أربط مصباحا حتّى يتوهج ؟

لاحظ الأشكال التالية ثم لوِّن المصباح الذي تظنه مشتعلا .



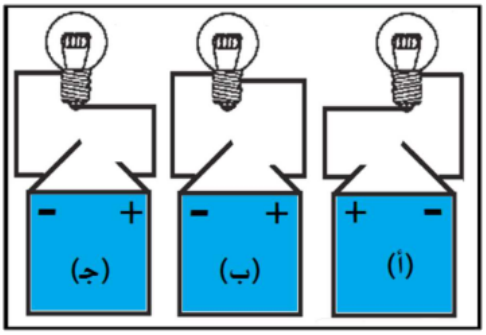
كيف أربط مصباحا حتّى يتوهج ؟

لاحظ الأشكال التالية ثم لوِّن المصباح الذي تظنه مشتعلا .



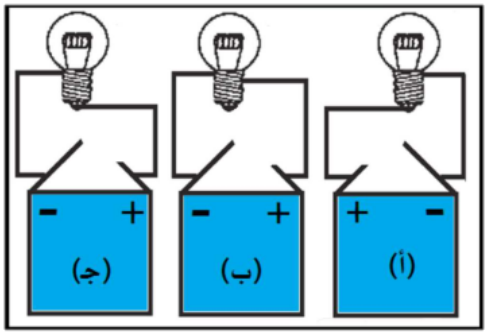
كيف أربط مصباحا حتّى يتوهج ؟

لاحظ الأشكال التالية ثم لوِّن المصباح الذي تظنه مشتعلا .



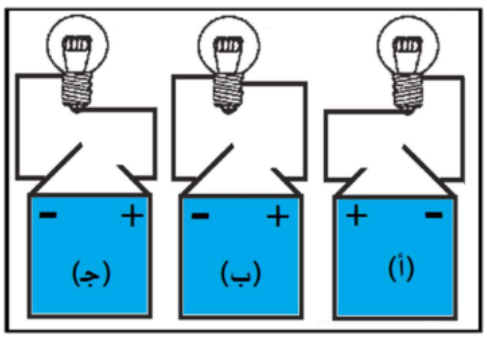
كيف أربط مصباحا حتّى يتوهج ؟

لاحظ الأشكال التالية ثم لوِّن المصباح الذي تظنه مشتعلا .



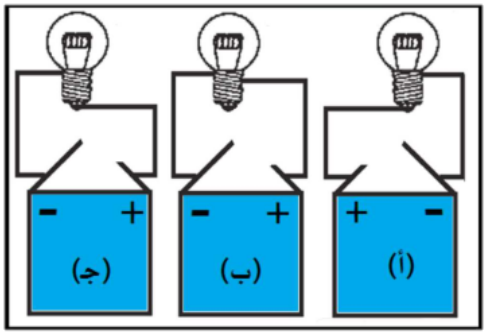
كيف أربط مصباحا حتّى يتوهج ؟

لاحظ الأشكال التالية ثم لوِّن المصباح الذي تظنه مشتعلا .



كيف أربط مصباحا حتّى يتوهج ؟

لاحظ الأشكال التالية ثم لوِّن المصباح الذي تظنه مشتعلا .





دلالة أعمدة(بطاريات)



دلالة أعمدة(بطاريات)



دلالة أعمدة(بطاريات)



دلالة أعمدة(بطاريات)



دلالة أعمدة(بطاريات)



دلالة أعمدة(بطاريات)



دلالة أعمدة(بطاريات)



دلالة أعمدة(بطاريات)



دلالة أعمدة(بطاريات)



دلالة أعمدة(بطاريات)



دلالة مصباح)



دلالة مصباح)



دلالة مصباح)



دلالة مصباح)



دلالة مصباح)



دلالة مصباح)



دلالة مصباح)



دلالة مصباح)



دلالة مصباح)



دلالة مصباح)



دلالة مصباح)



دلالة مصباح)

متوسطة داري الواسيني	الظواهر الكهربائية	السنة الدراسية2024/2023
الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن	اشتعال مصباح التوهج	البطاقة رقـــــم:02
السنة الأولى متوسط		

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائيا البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي.

مركبات الكفاءة

يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال و تشغيل الأجهزة المغذات بالأعمدة الكهربائية.

يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي.

يركب دارة كهربائية و يشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي

الأهداف التعلمية

- يعرف دلالات كل من المولد و المصباح.
- ينتقي المولد المناسب لتشغيل مصباح أو عدد من المصابيح تشغيلا عاديا.

الوسائل:

كتاب التلميذ، مجموعة وسائل تجارب الكهرباء،

الحصة: اشتعال مصباح التوهج

أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين

وضعية جزئية: كيف أختار المصباح الملائم لكي يشتعل مع مولد معين ؟

إليك مجموعة متنوعة من المصابيح و مجموعة منأخرى من الأعمدة الكهربائية . حاول تشغيل هذه المصابيح بصفة عادية بتشكيل الدارات الملائمة.



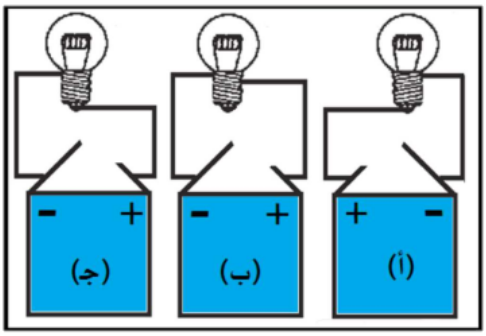
1- دلالة مصباح و دلالة مولد:

للمصباح دلالة مكتوبة عليه يجب أن تكون متناسبة (قريبة أو مساوية) مع دلالة المولد لكي يتوهج بصفة عادية.

2- مربطا مصباح و قطبا مولد :رقم 11 ص70:

كيف أربط مصباحا حتّى يتوهج؟

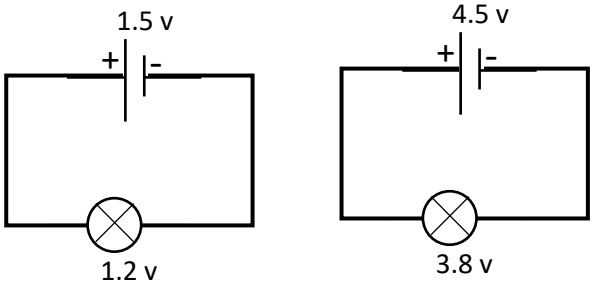
لاحظ الأشكال التالية ثم لوّن المصباح الذي تظنه مشتعلا.



للمصباح مربطان متماثلان و للعمود قطبان غير متماثلان أحدهما موجب و الآخر سالب .

3- تقويم رقم13ص71:

- يقترحون مخططات كهربائية موافقة لاشتعال عادي لكل مصباح .
- يناقشون اقتراحاتهم مع زملائهم بتوجيه من الأستاذ.
- يتحققون تجريبيا من صحة فرضياتهم.
- ماذا تقترحون لتشغيل مصباح ذي الدلالة 220v .







متوسطة داري الواسيني	الظواهر الكهربائية	السنة الدراسية2022/2021
الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن	تركيب الدااات الكهربائية	البطاقة رقـــــم:
السنة الأولى متوسط		

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائيا البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي.



يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال و تشغيل الأجهزة المغذات بالأعمدة الكهربائية.

يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي.

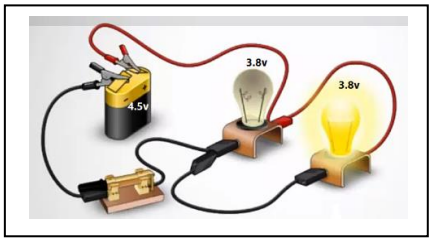
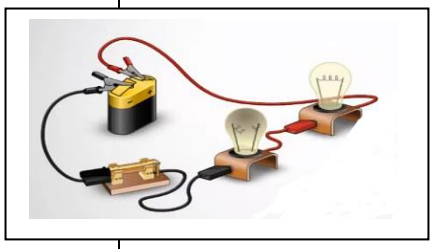
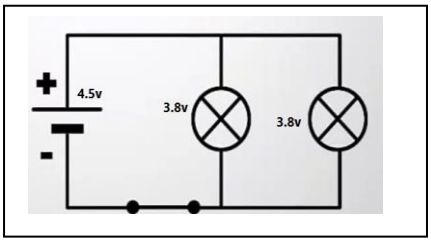
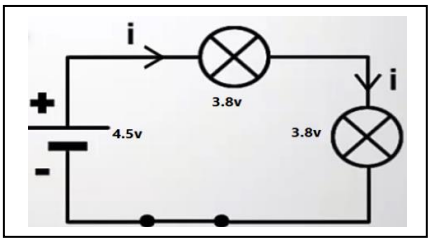


- يركب دارة كهربائية في تشكيلات مختلفة.
- يركب دارات كهربائية بها عدة مصابيح في الحالات المختلفة الربط.



كتاب التلميذ، مجموعة وسائل تجارب الكهرباء،

الحصة الأولى:تركيب الدارات الكهربائية

أنشطة الأستاذ	أنشطة اللمتعلمين
وضعية جزئية للسيارة مصباحين أماميين دلالتهما 12v يشتغلان ببطارة دلالتها 12v ، و تتوهجان توهجا جيدا. – فسر طريقة ربطهما مستعينا بمخطط نظامي .	يقترحون أجوبة عن طريق رسم مخططات كهربائية لدرة المصباحين.
1– التركيب على التفرع و الربط على التسلسل: تجربة: نحقق تركيبين لدارتين كهرباتيين نربط من خلالهما مصباحين بطريقتين مختلفتين.	يحققون التجربتين يرسمون مخطط الدارتين
  	
➢ كيف هي إضاءة المصباحين في كل تركيب ؟ ● التركيب الأول إضاءة جيدة. ● التركيب الثاني إضاءة ضعيفة. ➢ ننزع أحد المصباحين من غمده في كل تركيب. ● التركيب الأول يبقى المصباح الثاني مشتعلا. ● التركيب الثاني ينطفئ المصباح الآخر.	 يلاحظون يستنتجون.
ارساء الموارد: التركيب على التفرع: في الربط على التفرع تكون إضاءة المصباحين جيدة و إذا أتلف أحد المصباحين يبقى الآخر مشتعلا. التركيب على التسلسل: في الربط على التسلسل تكون إضاءة المصباحين ضعيفة و إذا أتلف أحد المصباحين ينطفئ الآخر.	
تقويم: حل الوضعية الجزئية: مصباحا السيارة مربوطين عل التفرع لأنه في حالت فسد أحد المصباحين يبق الآخر مشتعلا.	

متوسطة داري الواسيني	الظواهر الكهربائية	السنة الدراسية2026/2025
الأستاذ: بوبنديو عبد المؤمن	الدارة الكهربائية ذهاب و إياب	البطاقة رقـــــم:05
السنة الأولى متوسط		

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي.



يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال و تشغيل الأجهزة المغذات بالأعمدة الكهربائية.

يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي.



- يتعرف على الإنارة "ذهاب و إياب" و مبدأ تشغيلهما.
- يحقق دارة "ذهاب و إياب " مستعينا بمخطط و يشغلهما .



كتاب التلميذ، مجموعة وسائل تجارب الكهرباء،

الحصة : الدارة الكهربائية من نوع " ذهاب و إياب" .

أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين

وضعية جزئية: نريد أن نتحكم في مصباح بواسطة قاطعتين من مكانين مختلفين.
أرسم مخطط هذه الدارة.

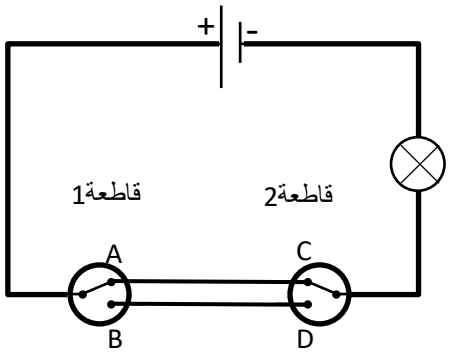
- تصور تركيبة كهربائية تحقق هذا الغرض ، مثلها بمخطط كهربائي .

1- القاطعة من نوع ذهاب و إياب :



القاطعة ذهاب و إياب لها ثلاث مرابط بينما القاطعة البسيطة تملك مربطين فقط و نلاحظ أن المربط الحر يكون دائما في اتصال مع المربطين الثابتين الآخرين.

2- مخطط دارة كهربائية من نوع ذهاب و إياب:



أكمل الجدول:

القاطعة1	القاطعة2	حالة المصباح
A	C	يشتعل
A	D	لا يشتعل
B	C	لا يشتعل
B	D	يشتعل

- تقديم الفرضيات و البحث عن الحل .
- أين نجد مثل هذه الدارات في المنزل ؟
- هل هي دارة كهربائية بسيطة ؟ ما الجديد فيها؟
- رسم مخططات و عرض المحاولات الأولى .
- مناقشة العروض.
- التحقق التجريبي من الفرضيات

✓ باستعمال القطعة العادية لم يتحقق الغرض من الدارة الكهربائية.

✓ الإشارة إلى وجود قاطعة ذات ثلاث أقطاب.

للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين(متباعدين) مثل: السلالم، الأروقة(الممرات)، غرف النوم، الحداق، نستعمل الدارة من نوع ذهاب و إياب.



الدارة الكهربائية من نوع ذهاب و إياب



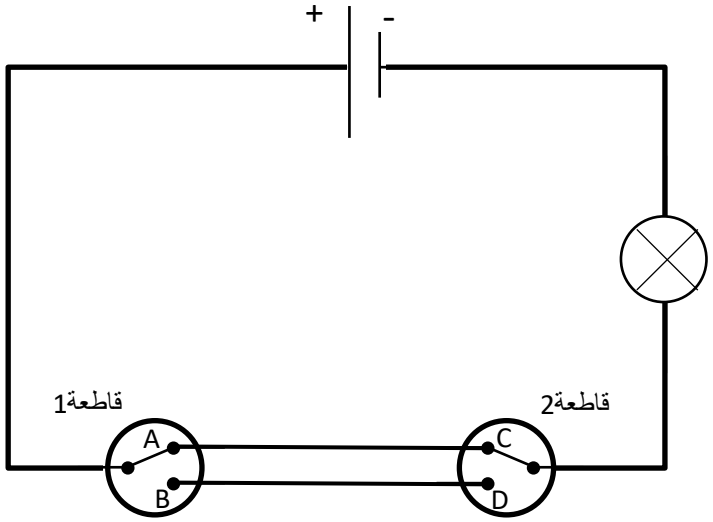
الدارة الكهربائية من نوع ذهاب و إياب



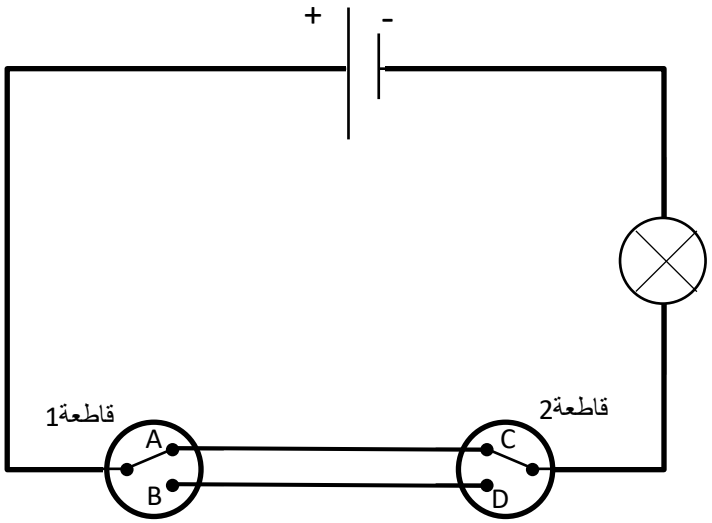
الدارة الكهربائية من نوع ذهاب و إياب



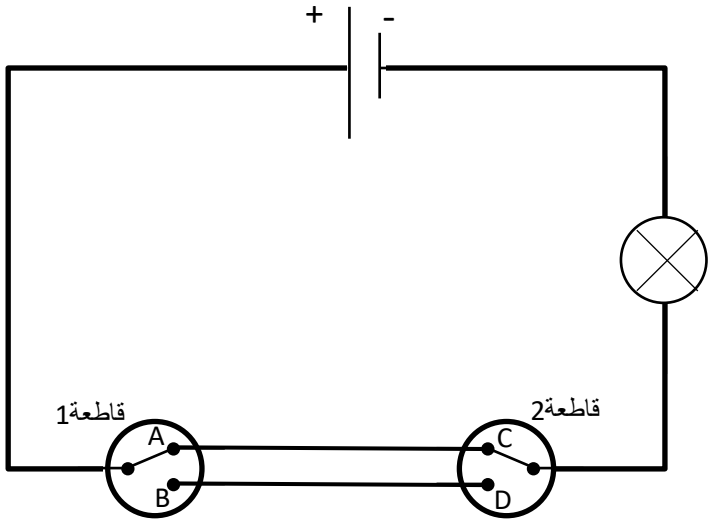
الدارة الكهربائية من نوع ذهاب و إياب



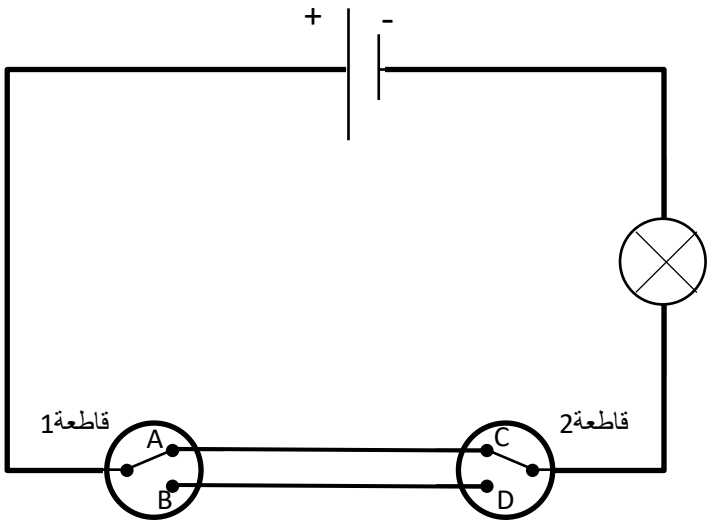
مخطط دارة من نوع ذهاب و إياب



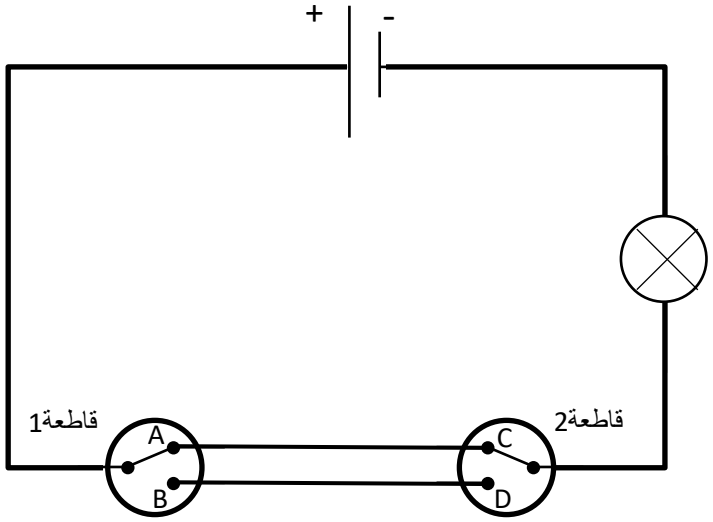
مخطط دارة من نوع ذهاب و إياب



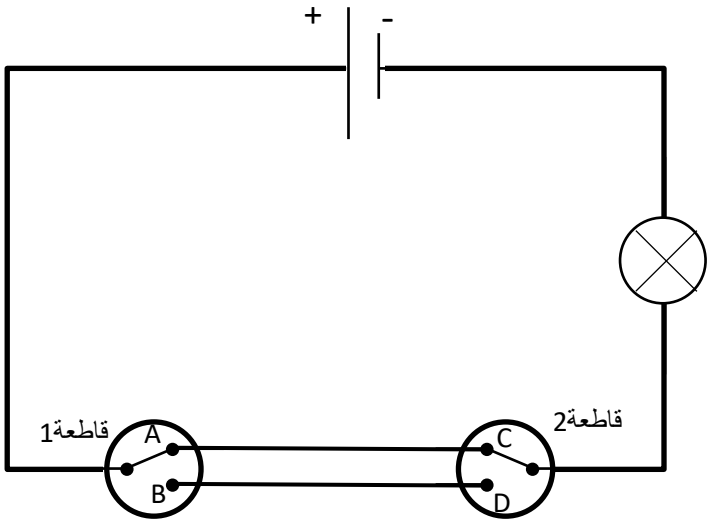
مخطط دارة من نوع ذهاب و إياب



مخطط دارة من نوع ذهاب و إياب



مخطط دارة من نوع ذهاب و إياب



مخطط دارة من نوع ذهاب و إياب